



ΕΡΓΑΣΙΑ 10

Σε αυτή την εργασία
παρατίθενται οι
ασκήσεις που είναι
αναρτημένες στο e-class
του μαθήματος
<<Φωτογραμμετρία 1>>

Students

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

1

Ονοματεπώνυμο : Μαϊτού Ασημίνα,
Μαρίνη Αικατερίνη, Βολονάκης
Ιωάννης

A.M. : 24391071, 23391067,
24391021

Άσκηση 1

29/05/2026

Άσκηση 10

1) Δίνονται:

$$R^A = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, R^A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, t^A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$R^B = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, R^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, t^B = \begin{pmatrix} -b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Γράφουμε ότι: $x = P \chi \Rightarrow x = R R [I | -t] \chi$, άρα

$$\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{και}$$

$$\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -b \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Για το A: $\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\underbrace{\begin{pmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{3 \times 3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}}_{3 \times 4} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}}_{4 \times 1}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\underbrace{\begin{pmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{3 \times 4} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}}_{4 \times 1}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} fX + Z \cdot \alpha \\ fY + Z \cdot \alpha \\ Z \end{pmatrix}$$

Αντίστοιχα, με την ίδια διαδικασία για το B, έχουμε

$$\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & \alpha & -fb \\ 0 & f & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{3 \times 4} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{4 \times 1}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \cdot X + Z \alpha - fb \\ fY + Z \alpha \\ Z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_A = fX + Z\alpha & (1) \\ y_A = fY + Z\alpha & (2) \\ x_B = fX + Z\alpha - fb & (3) \\ y_B = fY + Z\alpha & (4) \end{cases}$$

$$(1) - (3) \Rightarrow x_A - x_B = fX + Z\alpha - fX - Z\alpha + fb \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_A - x_B = fb \Rightarrow f = \frac{x_A - x_B}{b} \text{ αφού } Z = \frac{fb}{x_A - x_B} \quad (5)$$

$$(1) \Rightarrow x_A = fX + Z\alpha \Rightarrow X = \frac{x_A - Z\alpha}{f} \xrightarrow{(5)}$$

$$\Rightarrow X = \frac{x_A - \frac{fb}{x_A - x_B} \alpha}{f} = \frac{x_A(x_A - x_B) - fb \cdot \alpha}{f(x_A - x_B)}$$

$$= \frac{1}{f} \left(\frac{x_A(x_A - x_B) - f b c x}{x_A - x_B} \right) = \frac{1}{f} \left(\frac{x_A \cdot f b - f b c x}{x_A - x_B} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{b(x_A - c x)}{x_A - x_B}$$

$$(2) \Rightarrow y_A = f y + I c y \Rightarrow y = \frac{y_A - I c y}{f} \quad (5)$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{f} \left(y_A - \frac{f b}{x_A - x_B} c y \right) = \frac{1}{f} \left(\frac{y_A(x_A - x_B) - f b c y}{x_A - x_B} \right) =$$

$$= \frac{1}{f} \left(\frac{y_A f b - f b c y}{x_A - x_B} \right) \Rightarrow y = \frac{b(y_A - c y)}{x_A - x_B}$$

Άσκηση 2

2) Δίνονται:

$$R^A = \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, R^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, t^A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$R^B = \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, R^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, t^B = \begin{pmatrix} 111,53 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Για τους πίνακες προβολής έχουμε:

$$\bullet P^A = \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P^4 = \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 & 0 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

Αντίστοιχα:

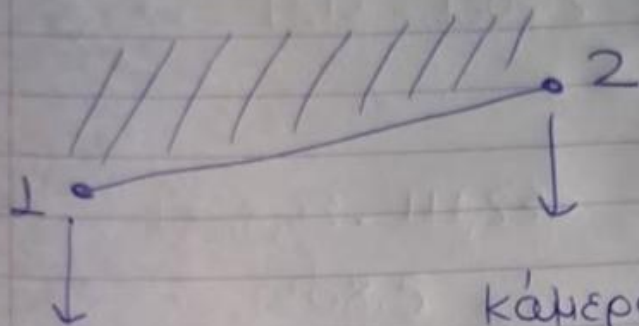
$$\bullet P^B = \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -111,53 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -111,53 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 & (-111,53) \cdot 1758,23 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P^B = \begin{pmatrix} 1758,23 & 0 & 953,34 & -196095,39 \\ 0 & 1758,23 & 552,29 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

- Για τη σκαμιά, έχουμε
τα σημεία:



κάμερα A:

(894, 720)

κάμερα B:

(645, 718.5)

κάμερα A:

(1512, 538.5)

κάμερα B:

(1303.5, 540)

Για να βρούμε το εμβαδόν της
σκαμιάς (θεωρώντας την τετράγωνη),
θα αναλύσουμε τα εγής βήματα:

Δίνονται από την εκφώνηση
της άσκησης:

$$\begin{cases} f = 1758.23 \\ b = 111.53 \\ C_x = 953.34 \\ C_y = 552.29 \end{cases}$$

Gia co on hieu 1

$$X_A - X_B = 894 - 645 = 249$$

apa:

$$Z_1 = \frac{fb}{X_A - X_B} = \frac{196.08,3919}{249}$$

$$= \boxed{787,53 \text{ mm}}$$

$$X_L = \frac{b(X_A - C_x)}{X_A - X_B} = \frac{111,53(894 - 953,34)}{249}$$

$$= \boxed{-26,57 \text{ mm}}$$

$$Y_L = \frac{b(Y_A - C_y)}{X_A - X_B} = \frac{111,53(720 - 552,29)}{249}$$

$$= \boxed{75,12 \text{ mm}}$$

apa:

$$\Sigma_1(-26,57, 75,12, 787,53)$$

Για το σημείο 2:

$$X_A - X_B = 1512 - 1303.5 = 208.5$$

αρα

$$Z_2 = \frac{1758.23 \cdot 111.53}{208.5} = \boxed{940.51 \text{ mm}}$$

$$X_2 = \frac{111.53(1512 - 953.24)}{208.5} = \boxed{298.88 \text{ mm}}$$

$$Y_2 = \frac{111.53(538.5 - 552.29)}{208.5} =$$

$$\boxed{-7.37 \text{ mm}}$$

αρα :

$$\Sigma_2(298.88, -7.37, 940.51)$$

$$(S_1, S_2) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} =$$

$$\sqrt{(325,45)^2 + (-82,49)^2 + (152,98)^2}$$

$$= \sqrt{105.917,70 + 6.804,60 + 23.402,88}$$

$$= \sqrt{136.125,1804}$$

$$= \boxed{368,95 \text{ mm}}$$

αρα το εμβαδόν της τριανίας
είναι:

$$E(\sigma) = (368,95)^2 = 136.124,1025 \text{ mm}^2$$

Για το ύψος της καρέκλας

1 Κάμερα Α (328.5, 831)

Κάμερα Β (210, 840)

2 Κάμερα Α (181.5, 136.5)

Κάμερα Β (54, 129)

• Για το σημείο 1:

$$x_A - x_B = 328.5 - 210 = 118.5 \text{ άρα}$$

$$Z_1 = \frac{f \cdot b}{x_A - x_B} = \frac{196.095,39}{118,5} \Rightarrow Z_1 = 1654,81 \text{ mm}$$

$$X_1 = \frac{b(x_A - c_x)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(328,5 - 953,34)}{118,5} \Rightarrow X_1 = -588,09 \text{ mm}$$

$$Y_1 = \frac{b(y_A - c_y)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(831 - 552,29)}{118,5} \Rightarrow Y_1 = 262,32 \text{ mm}$$

Άρα $Z_1 (-588.09, 262.32, 1654.81)$ σημείο

• Για το σημείο 2:

$$x_A - x_B = 181,5 - 54 = 127,5$$

$$Z_2 = \frac{f \cdot b}{x_A - x_B} = \frac{196.095,39}{127,5} \Rightarrow Z_2 = 1538,00 \text{ mm}$$

$$X_2 = \frac{b(x_A - c_x)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(181,5 - 953,34)}{127,5} \Rightarrow X_2 = -675,16 \text{ mm}$$

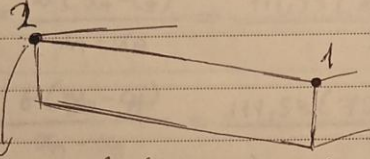
$$Y_2 = \frac{b(y_A - c_y)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(136,5 - 552,29)}{127,5} \Rightarrow Y_2 = -363,71 \text{ mm}$$

Άρα $Z_2 (-675.16, -363.71, 1538)$ σημείο

Οπότε για τον υπολογισμό του ύψους της καρέκλας μέχρι το ύψος των μισράδων θα χρησιμοποιήσουμε την απόσταση.

$$\begin{aligned}
 (\xi_1, \xi_2) &= \sqrt{Dx^2 + Dy^2 + Dz^2} = \sqrt{(-84,07)^2 + (-626,03)^2 + (-116,81)^2} \\
 &= \sqrt{7581,18 + 391913,56 + 13644,57} = \sqrt{413.139,31} = \\
 &= 642,76 \text{ mm} \quad \text{άρα το ύψος καρέκλας - μπαρτζών} \\
 &\text{είναι } 642,76 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Για το πλάτος των συρταριών έχουμε



Κάμπερα Α (1378,5, 292,5)
Κάμπερα Β (1249,5, 477)

Κάμπερα Α (1296, 118,5)
Κάμπερα Β (1300,5, 799,5)

• Για το σημείο 1:

$$\begin{aligned}
 x_A - x_B &= 1378,5 - 1249,5 = 129 \quad \text{άρα} \\
 L_1 &= \frac{I \cdot b}{x_A - x_B} = \frac{196095,39}{129} \Rightarrow L_1 = 1520,12 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\chi_1 = \frac{b(x_A - c_x)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(1378,5 - 953,34)}{129} \Rightarrow \chi_1 = 367,58 \text{ mm}$$

$$\gamma_1 = \frac{b(y_A - c_y)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(292,5 - 552,29)}{129} \Rightarrow \gamma_1 = -224,61 \text{ mm}$$

Άρα σημείο L_1 (367,58, -224,61, 1520,12)

• Για το σημείο 2:

$$\begin{aligned}
 x_A - x_B &= 1296 - 1300,5 = -4,5 \quad \text{άρα} \\
 L_2 &= \frac{I \cdot b}{x_A - x_B} = \frac{196095,39}{-4,5} \Rightarrow L_2 = -43.576,75 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\chi_2 = \frac{b(x_A - c_x)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(1296 - 953,34)}{-4,5} \Rightarrow \chi_2 = -8492,64 \text{ mm}$$

$$\gamma_2 = \frac{b(y_A - c_y)}{x_A - x_B} = \frac{111,53(118,5 - 552,29)}{-4,5} \Rightarrow \gamma_2 = 10.751,24 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
 (\xi_1, \xi_2) &= \sqrt{Dx^2 + Dy^2 + Dz^2} = \sqrt{(-8860.22)^2 + 10975.85^2 + 45096.87^2} \\
 &= \sqrt{78503498.45 + 120469283.2 + 2033727684} = \\
 &= \sqrt{2232700466.65} = 47251.46 \text{ mm} \quad \text{άρα το μήκος} \\
 &\text{των δορταριών δούται με την απόσταση των σημείων} \\
 &\xi_1 \text{ και } \xi_2 \text{ κι είναι } 160 \text{ με } 47.251,46 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Άσκηση 3

Άσκηση 3

Έχουμε σημείο του χώρου:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}_{4 \times 1} \text{ 6Ε σημεία συνεταγμένες}$$

και μας δίνεται η πιθανότητα
του από την κάμερα A και
την κάμερα B:

$$\begin{cases} X^{(A)} = (1, 2) \\ X^{(B)} = (-0.6, 0.8) \end{cases}$$

Επιπλέον, δίνονται και οι πίνακες
P των δύο καμερών:

$$P^{(A)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{(B)} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{(A)}, P^{(B)} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

Αφού μας δίνονται οι πίνακες $P^{(A)}$ και $P^{(B)}$, καθώς και οι προβολές των καμερών $X^{(A)}$, $X^{(B)}$ για να βρούμε το σημείο του χώρου $(x, y, z, l)^T$ θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της εμπίστροφας.

Το σύστημα αποτελείται από 3 αγνώστους x, y, z και 4 εξισώσεις. Συνεπώς, το σύστημα είναι υπεραπρόσδιορισμένο. Γι' αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιήσουμε μέθοδο συνόρθωσης για τον προσδιορισμό μιας αρκετά καλής προσέγγισης των αγνώντων μας.

Οι εξισώσεις προέρχονται από τη σχέση:

$$\begin{array}{c} \boxed{x = P \cdot X} \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ 3 \times 1 \quad 3 \times 4 \quad 4 \times 1 \end{array}$$

Γνωρίζουμε από τη θεωρία:

$$\begin{cases} x = \frac{P_1 X}{P_3 X} \\ y = \frac{P_2 X}{P_3 X} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1 X = x P_3 X \\ P_2 X = y P_3 X \end{cases} (*)$$

- Για την κάμερα A έχουμε: (1, 2)

$$-X + Y - Z + 1 = x(0 \cdot X + 0 \cdot Y - Z + 1)$$

άρα

$$x = \frac{-X + Y - Z + 1}{-Z + 1} \quad \text{ή} \quad (x=1)$$

$$1 = \frac{-X + Y - Z + 1}{-Z + 1} \Rightarrow -Z + 1 = -X + Y - Z + 1$$

$$\text{ή} \quad -X + Y = 0 \quad \text{ή} \quad \boxed{X - Y = 0} \quad (1)$$

αντίστοιχα: (y=2) $\Rightarrow$

$$2 = \frac{-X - 2Y - 2Z + 2}{-Z + 1} \quad \text{ή}$$

(*) οι γραμμές του πίνακα $P^{(A)}$

$$2(1-z) = -x - 2y - 2z + 2$$

$$\text{ή } \boxed{x + 2y = 0} \quad (2)$$

— Για την κάθετη B αντιστοίχα:

$$(x, y) = (-0.6, 0.8)$$

$$-0.6 = \frac{2x - z + 1}{-z + 1} \quad \text{ή}$$

$$-0.6(1-z) = 2x - z + 1 \quad \text{ή}$$

$$-0.6 + 0.6z = 2x - z + 1 \quad \text{ή } \del{2x - 0.4z = 1.6}$$

$$\boxed{2x - 0.4z = -1.6} \quad (3)$$

$$\text{και } 0.8 = \frac{y + z}{-z + 1} \quad \text{ή}$$

$$0.8(1-z) = y + z \quad \text{ή}$$

$$\boxed{y + 0.2z = 0.8} \quad (4)$$

$$A: \begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$B: \begin{cases} 2x - 0.4z = -1.6 \\ y + 0.2z = 0.8 \end{cases}$$

Συνεπώς, έχουμε το σύστημα:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -0.4 \\ 0 & 1 & 0.2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\hat{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}}_b$$

Η λύση του συστήματος, δίνεται από τη σχέση:

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} \cdot A^T \cdot b, \text{ όπου}$$

$$(A^T A)^{-1} \cdot A^T = A^+, \text{ όπου } A^+ \text{ ο}$$

ψευδοαντίστροφος του πίνακα A .

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.4 & 0.2 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.4 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -0.4 \\ 0 & 1 & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1+1+4 & -1+2 & -0.8 \\ -1+2 & 1+4+1 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.16+0.04 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 1 & -0.8 \\ 1 & 6 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Έστω $C = (A^T A)^{-1}$

γνωρίζουμε ότι ο C ισούται:

$$C = \frac{1}{\det(A^T A)} \text{adj}(A^T A)$$

Επειδή όμως ο συμπληρωματικός πίνακας απαιτεί πολλές πράξεις, θα βρούμε τον ανείστροφο μέσω του χαρακτηριστικού πολωνύμου. (Θεώρημα Cayley-Hamilton).

οπότε: $P(\lambda) = |A^T A - \lambda I_3|$



ή

$$\left| \begin{pmatrix} 6 & 1 & -0.8 \\ 1 & 6 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| = 0$$

$$\left| \begin{pmatrix} 6-\lambda & 1 & -0.8 \\ 1 & 6-\lambda & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.2-\lambda \end{pmatrix} \right| = 0$$

άρα έχουμε:

$$(6-\lambda) \begin{vmatrix} 6-\lambda & 0.2 \\ 0.2 & 0.2-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2-\lambda \end{vmatrix} + (-0.8) \begin{vmatrix} 1 & 6-\lambda \\ -0.8 & 0.2 \end{vmatrix} =$$

$$(6-\lambda) \left((6-\lambda)(0.2-\lambda) - 0.04 \right) - \left[(0.2-\lambda) + 0.16 \right] - 0.8 \left(0.2 + 0.8(6-\lambda) \right) =$$

$$(6-\lambda) \left[1.2 - 6\lambda - 0.2\lambda + \lambda^2 - 0.04 \right] - 0.2 + \lambda - 0.16 - 0.8 \left[0.2 + 4.8 - 0.8\lambda \right] =$$

$$(6-\lambda) \left[\lambda^2 - 6.2\lambda + 1.16 \right] - 0.36 + \lambda - 0.8 \left[-0.8\lambda + 5 \right] =$$

$$= 6\lambda^2 - 37,2\lambda + 6,96 - \lambda^3 + 6,2\lambda^2 - 1,16\lambda + \lambda - 0,36 + 0,64\lambda - 4 = 0$$

$$\eta \quad -\lambda^3 + 12,2\lambda^2 - \cancel{36,72\lambda} + 2,6 = 0$$

$$\text{όρα } \boxed{P(\lambda) = -\lambda^3 + 12,2\lambda^2 - 36,72\lambda + 2,6}$$

για $\lambda = \mathbb{D}$, όπου $\mathbb{D} = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$ (για ευκολία)
έχουμε:

$$-\mathbb{D}^3 + 12,2\mathbb{D}^2 - 36,72\mathbb{D} + 2,6\mathbb{I}_3 = \mathbf{0}_3$$

Πολλαπλασιάζουμε με $\mathbb{D}^{-1}$:

$$-\mathbb{D}^{-1}\mathbb{D}^3 + 12,2\mathbb{D}^2\mathbb{D}^{-1} - 36,72\mathbb{D}\mathbb{D}^{-1} + 2,6\mathbb{D}^{-1}\mathbb{I}_3 = \mathbf{0}_3\mathbb{D}^{-1}$$

$$\eta \quad -\mathbb{D}^2 + 12,2\mathbb{D} - 36,72\mathbb{I}_3 + 2,6\mathbb{D}^{-1} = \mathbf{0}_3$$

$$\eta \quad 2,6\mathbb{D}^{-1} = \mathbb{D}^2 - 12,2\mathbb{D} + 36,72\mathbb{I}_3$$

$$\eta \quad \mathbb{D}^{-1} = \frac{\mathbb{D}^2 - 12,2\mathbb{D} + 36,72\mathbb{I}_3}{2,6}$$

όμω: $D^2 = (A^T A) (A^T A)$
 και $D = A^T A$

άρα:

$$D^2 = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -0.8 \\ 1 & 6 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 1 & -0.8 \\ 1 & 6 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 37,64 & 11,84 & -4,76 \\ 11,84 & 37,04 & 0,44 \\ -4,76 & 0,44 & 0,72 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} = (A^T A)^{-1}$$

Συνεπώς: D^{-1} λύνεται με:

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 37,64 & 11,84 & -4,76 \\ 11,84 & 37,04 & 0,44 \\ -4,76 & 0,44 & 0,72 \end{pmatrix} - 12,2 \begin{pmatrix} 6 & 1 & -0.8 \\ 1 & 6 & 0.2 \\ -0.8 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix} \\ + 36,72 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \left/ \begin{matrix} 2,6 \\ 1 \end{matrix} \right.$$

apoi:

$$D^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 37,64 & 11,84 & -4,76 \\ 11,84 & 37,04 & 0,44 \\ -4,76 & 0,44 & 0,72 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 732 & 12,2 & -9,76 \\ 12,2 & 732 & 2,44 \\ -9,76 & 2,44 & 2,44 \end{pmatrix} \right. \\ \left. + \begin{pmatrix} 36,72 & 0 & 0 \\ 0 & 36,72 & 0 \\ 0 & 0 & 36,72 \end{pmatrix} \right] / 26$$

1
n

$$D^{-1} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 1,16 & -0,36 & 5 \\ -0,36 & 0,56 & -2 \\ 5 & -2 & 35 \end{pmatrix}$$

1
n

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,446 & -0,138 & 1,923 \\ -0,138 & 0,215 & -0,769 \\ 1,923 & -0,769 & 13,461 \end{pmatrix}$$

Το συνοπτικό διάγραμμα
 $\hat{X}$, λαύται τελικά με:

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0.446 & -0.138 & 1.923 \\ -0.138 & 0.215 & -0.769 \\ 1.923 & -0.769 & 13.461 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.4 & 0.2 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}_{4 \times 1}$$

$\frac{1}{n}$

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0.5840 & 0.6160 & 0.1228 & 0.2466 \\ -0.3530 & 0.1540 & 0.0316 & 0.0612 \\ 2.6920 & 2.3080 & -1.5384 & 1.9232 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

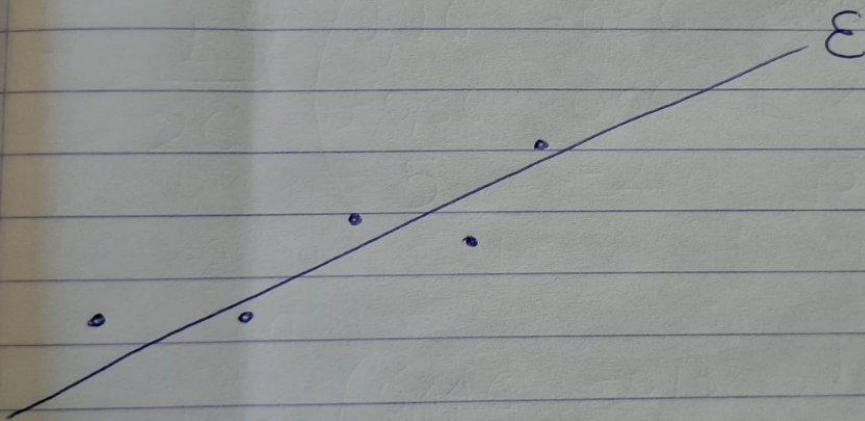


$$\rightarrow A^+ \quad (\text{Pinv}(A))$$

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0.0008 \\ -0.0016 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{όρα} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0008 \\ -0.0016 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Ελάχιστα τετράγωνα



Ευθεία ϵ που προσεγγίζει κατά τον βέλτιστο τρόπο όλα τα σημεία

$$\epsilon: \operatorname{argmin}_{\alpha, b} \sum_i d_i^2$$